Statica: krachten, moment en evenwicht

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Zwaartekracht, wrijving en veerkracht

Zet bij elke vraag eerst de juiste formule neer en reken in SI-eenheden: meter, kilogram, newton. Let op welke waarde van g gevraagd wordt.

1 Hoe groot is F_z op $m = 12\ \text{kg}$?

$F_z = 12 \cdot 9{,}81 = 118\ \text{N}$

2 Een kist van $45\ \text{kg}$ staat op een vlakke vloer met $\mu = 0{,}25$. Welke kracht doet haar schuiven? Neem $g = 10\ \text{N/kg}$.

$F_N = 450\ \text{N}$**, dus** $F_w = 0{,}25 \cdot 450 = 113\ \text{N}$

Let op de twee stappen: eerst de normaalkracht, die hier gelijk is aan het gewicht, en dan pas de wrijving. De massa rechtstreeks met de wrijvingscoëfficiënt vermenigvuldigen geeft een getal zonder betekenis.

3 Een veer met $k = 80\ \text{N/m}$ wordt $15\ \text{cm}$ uitgerekt. Welke kracht levert ze?

$F = 80 \cdot 0{,}15 = 12\ \text{N}$

Let op de centimeters: vijftien centimeter is 0,15 meter. De veerconstante staat in newton per meter, dus moet de uitrekking ook in meter.

4 Een veer rekt $4{,}0\ \text{cm}$ uit onder een kracht van $6{,}0\ \text{N}$. Hoe groot is k?

$$k = \frac{6{,}0}{0{,}040} = 150\ \text{N/m}$$

5 Een blok van $8{,}0\ \text{kg}$ ligt op een helling van $30°$. Hoe groot is de component langs het vlak? Neem $g = 10\ \text{N/kg}$.

$F_z \sin 30° = 80 \cdot 0{,}50 = 40\ \text{N}$

Let op de sinus bij een helling: de component langs het vlak is het gewicht maal de sinus, de component dwars erop maal de cosinus. Bij dertig graden is de sinus precies een half.

2 Krachten samenstellen

Liggen twee krachten op één lijn, dan tel je op of trek je af. Staan ze loodrecht, dan gebruik je Pythagoras; in alle andere gevallen ontbind je in componenten.

6 Welke resultante?

a) $70\ \text{N}$ · **b)** $10\ \text{N}$ · **c)** $50\ \text{N}$

Let op het derde geval: dertig en veertig loodrecht geven vijftig, en dat is minder dan de som maar meer dan het verschil. De drie uitkomsten samen laten mooi zien hoe de hoek het antwoord bepaalt.

7 Welke resultante?

a) $15\ \text{N}$ · **b)** $13\ \text{N}$

Let op dat dit twee bekende pythagorasdrietallen zijn: negen, twaalf, vijftien en vijf, twaalf, dertien. Herken je die, dan reken je ze zonder rekenmachine.

8 Leg uit waarom je twee krachten die niet op één lijn liggen niet gewoon mag optellen.

Een kracht is een vector: ze heeft ook een richting. Je moet ze dus als vectoren samenstellen, met de parallellogramregel of met Pythagoras bij een rechte hoek.

Noem dat een kracht een vector is. Ze heeft een grootte en een richting, dus stel je ze samen met de parallellogramregel of met Pythagoras en niet met een gewone som.

3 Het moment van een kracht

Het moment is de kracht maal de arm, met de sinus van de hoek tussen de kracht en de stang. De arm is de afstand tot het draaipunt, in meter.

9 $F = 40\ \text{N}$ op $d = 0{,}30\ \text{m}$. Hoe groot is M?

$M = 40 \cdot 0{,}30 = 12\ \text{N} \cdot \text{m}$

10 Je wil $M = 30\ \text{N} \cdot \text{m}$ met $d = 0{,}50\ \text{m}$. Welke kracht heb je nodig?

$F = \dfrac{30}{0{,}50} = 60\ \text{N}$

11 $F = 25\ \text{N}$ geeft $M = 5{,}0\ \text{N} \cdot \text{m}$. Hoe lang is de arm?

$d = \dfrac{5{,}0}{25} = 0{,}20\ \text{m}$

12 $F = 60\ \text{N}$ op $d = 0{,}40\ \text{m}$, maar onder $\alpha = 30°$ met de stang. Hoe groot is M?

$M = 60 \cdot 0{,}40 \cdot 0{,}50 = 12\ \text{N} \cdot \text{m}$

Let op de sinus van dertig graden: een half, dus het halve moment. Vergelijk dit met de volgende oefening, waar dezelfde kracht loodrecht werkt.

13 Dezelfde kracht en afstand, maar onder $\alpha = 90°$. Hoe groot is M nu?

$M = 60 \cdot 0{,}40 = 24\ \text{N} \cdot \text{m}$**, het dubbele**

Let op dat het moment hier het dubbele is van de vorige oefening, met precies dezelfde kracht en arm. Loodrecht duwen levert altijd het grootste moment.

14 Een kracht werkt precies langs de stang, dus $\alpha = 0°$. Hoe groot is het moment, en wat betekent dat voor een deur?

Nul, want $\sin 0° = 0$: de werklijn gaat door het draaipunt en de arm is nul. Duw je een deur recht naar de scharnieren toe, dan gaat ze niet open, hoe hard je ook duwt.

Noem de werklijn. Werkt de kracht langs de stang, dan gaat haar werklijn door het draaipunt en is de arm nul, dus het moment ook. Duw je een deur naar de scharnieren toe, dan draait ze niet.

4 De wipplank en de hefboom

In rotatie-evenwicht zijn de momenten aan beide zijden even groot: kracht links maal arm links is kracht rechts maal arm rechts. Vorm die ene gelijkheid om naar wat gevraagd wordt.

15 Links $300\ \text{N}$ op $1{,}2\ \text{m}$. Rechts $450\ \text{N}$. Op welke afstand zit die?

$$d = \frac{300 \cdot 1{,}2}{450} = 0{,}80\ \text{m}$$

16 Links $500\ \text{N}$ op $0{,}90\ \text{m}$. Rechts zit iemand op $1{,}5\ \text{m}$. Welk gewicht?

$$F = \frac{500 \cdot 0{,}90}{1{,}5} = 300\ \text{N}$$

17 Een kind van $25\ \text{kg}$ zit op $1{,}8\ \text{m}$. Waar moet een kind van $30\ \text{kg}$ zitten?

$$d = \frac{25 \cdot 1{,}8}{30} = 1{,}5\ \text{m}$$

Let op dat je hier met massa's mag rekenen in plaats van met gewichten: de g valt aan beide kanten weg. Het zwaardere kind zit altijd dichter bij het draaipunt.

18 Een plank van $4{,}0\ \text{m}$ rust op twee steunen aan de uiteinden. Een last van $600\ \text{N}$ staat op $1{,}0\ \text{m}$ van de linkersteun. Hoeveel draagt elke steun? Neem de momenten rond de rechtersteun.

Rond rechts: $F_{\text{links}} \cdot 4{,}0 = 600 \cdot 3{,}0$, dus $F_{\text{links}} = 450\ \text{N}$. De rest, $150\ \text{N}$, draagt de rechtersteun.

Let op de keuze van het draaipunt: neem je de rechtersteun, dan valt die onbekende kracht weg omdat haar arm nul is. Daarna vind je de tweede steun met de som van de krachten.

5 Evenwicht of niet

Evenwicht heeft twee voorwaarden: de som van de krachten nul en de som van de momenten nul. Vraag je bij elke bewering af over welke van de twee ze gaat.

19 Een voorwerp in evenwicht staat altijd stil.

niet waar

Niet waar: ook een voorwerp dat met een constante snelheid beweegt is in evenwicht. Evenwicht betekent geen versnelling, niet geen beweging.

20 Voor evenwicht moet $\sum F = 0$ zijn.

waar

21 Voor evenwicht moet ook $\sum M = 0$ zijn.

waar

22 Op een voorwerp dat op een tafel ligt, werkt alleen de zwaartekracht.

niet waar

Niet waar: er werkt ook de normaalkracht van de tafel, en die is precies even groot en tegengesteld. Zonder die tweede kracht zou het voorwerp vallen.

23 In $M = F\,d\,\sin\alpha$ is het moment het grootst bij $\alpha = 90°$.

waar

24 Het zwaartepunt moet buiten het steunvlak liggen om niet te kantelen.

niet waar

Niet waar, het is net omgekeerd: zolang het zwaartepunt bóven het steunvlak blijft, kantelt het voorwerp niet. Komt het erbuiten, dan valt het om.

6 Uitleggen

Deze drie vragen vragen een reden. Noem telkens of het om de arm, het zwaartepunt of het evenwicht van momenten gaat.

25 Waarom gaat een deur makkelijker open aan de kruk dan vlak bij de scharnieren?

$M = F\,d$**: aan de kruk is** d **veel groter, dus volstaat een veel kleinere kracht voor hetzelfde moment.**

Noem de arm. Aan de kruk is de afstand tot de scharnieren veel groter, dus volstaat een kleinere kracht voor hetzelfde moment.

26 Waarom staat een piramide stabieler dan een hoge smalle toren?

Het zwaartepunt ligt laag en het steunvlak is breed, dus moet je hem heel ver kantelen voor het zwaartepunt buiten dat steunvlak komt.

Noem beide: een laag zwaartepunt en een breed steunvlak. Juist de combinatie van de twee maakt dat je ver moet kantelen voor het zwaartepunt buiten het steunvlak komt.

27 Waarom staat er aan de achterste arm van een torenkraan een zwaar blok?

Om het moment van de last aan de voorkant tegen te werken. Samen moeten de momenten rond de mast nul zijn, anders kantelt de kraan.

Noem het evenwicht van momenten rond de mast. Het blok achteraan levert een moment in de andere zin dan de last vooraan, en daarom blijft de kraan staan.